2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $P=\{x \mid 2 \leq x<4\}$，$Q=\{x \mid x \geq 3\}$，则 $P \cap Q$ 等于（ ）

A

由 $x \in P \cap Q$ 得 $2 \leq x<4$ 且 $x \geq 3$，所以 $3 \leq x<4$. 因此选 A.

A. $\{x \mid 3 \leq x<4\}$
B. $\{x \mid 3<x<4\}$
C. $\{x \mid 2 \leq x<3\}$
D. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

2. 复数 $(3+2\mathrm{i})\mathrm{i}$ 等于（ ）

B

因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $(3+2\mathrm{i})\mathrm{i}=3\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=-2+3\mathrm{i}$. 因此选 B.

A. $-2-3\mathrm{i}$　　B. $-2+3\mathrm{i}$
C. $2-3\mathrm{i}$　　D. $2+3\mathrm{i}$

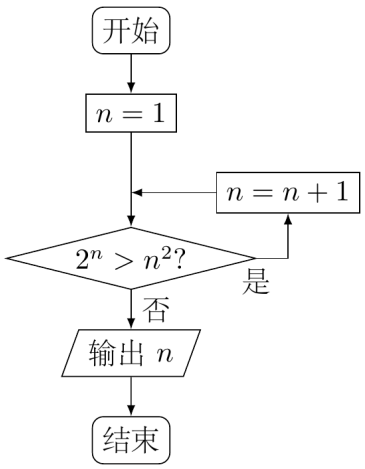
3. 以边长为 1 的正方形的一边所在直线为旋转轴，将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于（ ）

A

正方形绕其中一边旋转一周所得圆柱的底面半径为 1，高为 1，所以其侧面积为 $2\pi rh=2\pi$. 因此选 A.

A. 2π　　B. π　　C. 2　　D. 1

4. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 n 的值为（ ）



B

程序开始时 $n=1$. 执行一次 $n=n+1$ 后，$n=2$，此时 $2^n=2^2=4$，不满足 $2^n>n^2$，程序输出 $n=2$. 因此选 B.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5. 命题“$\forall x \in [0,+\infty)$，$x^3+x \geq 0$”的否定是（ ）

C

否定全称命题时，将全称量词改为存在量词，并将不等式 $x^3+x \geq 0$ 改为 $x^3+x<0$，定义域保持不变. 因此否定为“存在 $x_0 \in [0,+\infty)$，使 $x_0^3+x_0<0$”，选 C.

A. $\forall x \in (-\infty,0), x^3+x<0$
B. $\forall x \in (-\infty,0)$，$x^3+x \geq 0$
C. $\exists x_0 \in [0,+\infty)$，$x_0^3+x_0<0$
D. $\exists x_0 \in [0,+\infty)$，$x_0^3+x_0 \geq 0$

6. 已知直线 l 过圆 $x^2+(y-3)^2=4$ 的圆心，且与直线 $x+y+1=0$ 垂直，则 l 的方程是（ ）

D

圆 $x^2+(y-3)^2=4$ 的圆心为 $(0,3)$. 直线 $x+y+1=0$ 的斜率为 -1，所以与它垂直的直线斜率为 1. 过 $(0,3)$ 的直线 l 为 $y-3=x$，即 $x-y+3=0$. 因此选 D.

A. $x+y-2=0$　　B. $x-y+2=0$
C. $x+y-3=0$　　D. $x-y+3=0$

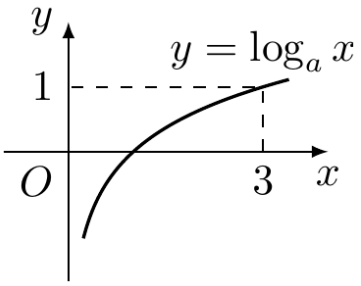
7. 将函数 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，得到函数 $y=f(x)$ 的函数图象，则下列说法正确的是（ ）

D

图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$. 函数 $\cos x$ 是偶函数，最小正周期为 2π，且图象关于直线 $x=0$ 对称，故 A、B、C 均不正确. 又 $f(-\pi-x)=\cos(-\pi-x)=-\cos x=-f(x)$，所以图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称. 因此选 D.

A. $y=f(x)$ 是奇函数
B. $y=f(x)$ 的周期是 π
C. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称
D. $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称

8. 若函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a \neq 1$）的图象如图所示，则下列函数图象正确的是（ ）

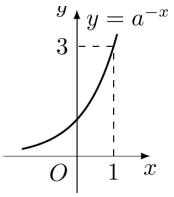


B

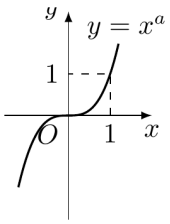
原图象经过点 $(3,1)$，故 $\log_a 3=1$，从而 $a=3$. 因此四个选项中的函数依次为 $y=3^{-x}$、$y=x^3$、$y=(-x)^3=-x^3$ 和 $y=\log_3(-x)$. 函数 $y=3^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上递减，函数 $y=-x^3$ 也在 $\mathbb{R}$ 上递减，均与对应图象的增减性不符；函数 $y=\log_3(-x)$ 的定义域为 $(-\infty,0)$，且在其定义域上递减. 而 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增且经过 $(1,1)$，与选项 B 的图象相符. 因此选 B.

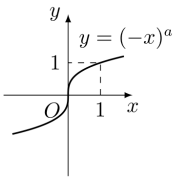
A.　　B.

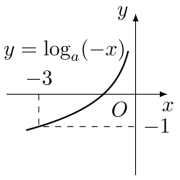
C.



D.







9. 要制作一个容积为 $4\ \mathrm{m}^3$，高为 $1\ \mathrm{m}$ 的无盖长方体容器，已知该容器的底面造价是每平方米 20 元，侧面造价是每平方米 10 元，则该容器的最低总造价是（ ）

C

设容器底面的两边长分别为 $x>0$、$y>0$. 由体积为 $4\ \mathrm{m}^3$ 且高为 $1\ \mathrm{m}$，得 $xy=4$. 底面造价为 $20\times 4=80$ 元，四个侧面的面积为 $2(x+y)\ \mathrm{m}^2$，侧面造价为 $10\times 2(x+y)=20(x+y)$ 元. 因此总造价 $C=80+20(x+y)$. 由基本不等式，$x+y\geqslant 2\sqrt{xy}=4$，等号在 $x=y=2$ 时成立，所以 $C\geqslant 80+20\times 4=160$ 元. 因此最低总造价为 160 元，选 C.

A. 80 元　　B. 120 元
C. 160 元　　D. 240 元

10. 设 M 为平行四边形 $ABCD$ 对角线交的点，O 为平行四边形 $ABCD$ 所在平面内任意一点，则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$ 等于（ ）

D

设各点的位置向量均以 O 为起点. 平行四边形的对角线互相平分，所以 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OM}$，且 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{OM}$. 两式相加得 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OM}$. 因此选 D.

A. $\overrightarrow{OM}$　　B. $2\overrightarrow{OM}$
C. $3\overrightarrow{OM}$　　D. $4\overrightarrow{OM}$

11. 已知圆 $C:(x-a)^2+(y-b)^2=1$，平面区域 $\Omega:\begin{cases}x+y-7\leq 0,\\ x-y+3\geq 0,\\ y\geq 0,\end{cases}$ 若圆心 $C\in\Omega$，且圆 C 与 x 轴相切，则 a^2+b^2 的最大值为（ ）

C

圆 C 的半径为 1，且与 x 轴相切，所以圆心的纵坐标满足 $|b|=1$. 又圆心 $C\in\Omega$ 且 $y\geqslant 0$，故 $b=1$. 将 $(a,1)$ 代入区域条件，得 $a+1\leqslant 7$ 和 $a-1+3\geqslant 0$，即 $-2\leq a\leqslant 6$. 于是 $a^2+b^2=a^2+1$. 在区间 $[-2,6]$ 上，a^2 的最大值为 36，在 $a=6$ 时取得，所以最大值为 37. 因此选 C.

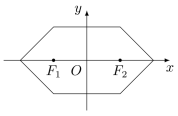
A. 5　　B. 29　　C. 37　　D. 49

12. 在平面直角坐标系中，两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 间的 “L-距离” 定义为 $\|P_1P_2\|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$，则平面内与 x 轴上两个不同的定点 F_1，F_2 的 “L-距离” 之和等于定值（大于 $\|F_1F_2\|$）的点的轨迹可以是（ ）

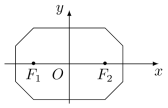
A

在 x 轴上取两定点的中点为原点，设 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，其中 $c>0$. 设动点为 $P=(x,y)$，两点的“L-距离”之和为 S，则 $S=|x+c|+|y|+|x-c|+|y|=|x+c|+|x-c|+2|y|$. 题设给出 $S>2c$. 当 $|x|\leq c$ 时，$S=2c+2|y|$，所以 $|y|=\frac{S-2c}{2}$，得到上下两条水平线段；当 $|x|\geq c$ 时，$S=2|x|+2|y|$，所以 $|x|+|y|=\frac{S}{2}$，得到连接这些线段端点与左右端点的四条斜线段. 因此轨迹是左右尖、上下平的中心对称六边形，与图 A 相符. 因此选 A.

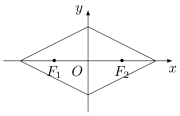
A.



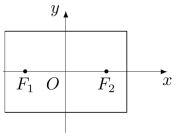
B.



C.

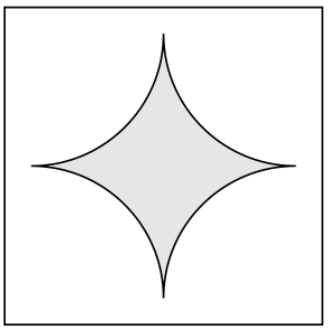


D.



填空题

13. 如图，在边长为 1 的正方形中，随机撒 1000 粒 豆子，有 180 粒 落到阴影部分，据此估计阴影部分的面积为 underline{hspace{2.5em}}.



0.18

随机撒豆子时，落入阴影部分的频率可估计阴影部分占正方形面积的比例. 该频率为 $\frac{180}{1000}=0.18$，而正方形面积为 $1^2=1$，所以阴影部分面积估计为 0.18.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=60°$，$AC=2$，$BC=\sqrt{3}$，则 AB 等于 underline{hspace{2.5em}}.

1

在三角形 ABC 中，AB 与 AC 的夹角为 $60°$. 由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cos 60°$. 代入 $BC=\sqrt{3}$、$AC=2$，得 $3=AB^2+4-2AB$，即 $(AB-1)^2=0$. 因此 $AB=1$.

15. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2, & x\leq 0,\\ 2x-6+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 的零点个数是 underline{hspace{2.5em}}.

2

当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=x^2-2$，由 $x^2-2=0$ 得 $x=\pm\sqrt{2}$，其中只有 $x=-\sqrt{2}$ 满足定义域，所以这一段有 1 个零点.

当 $x>0$ 时，令 $g(x)=2x-6+\ln x$，则 $g'(x)=2+\frac{1}{x}>0$，所以 g 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=-\infty$，且 $g(3)=\ln 3>0$，故由零点存在性定理，g 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点. 因此 $f(x)$ 共有 2 个零点.

16. 已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：

1. (1) $a \neq 2$；
2. (2) $b = 2$；
3. (3) $c \neq 0$

有且只有一个正确，则 $100a + 10b + c =$underline{hspace{2.5em}}.

201

因为 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$，所以 a，b，c 是 0，1，2 的一个排列. 若 $b = 2$，则 a，c 为 $0, 1$，此时 $a \neq 2$ 与 $b = 2$ 同时正确，不符合题意. 因此 $b \neq 2$. 若再有 $a \neq 2$，则 a，b 为 $0, 1$，从而 $c = 2$，这时 $a \neq 2$ 与 $c \neq 0$ 同时正确，也不符合题意. 因此 $a = 2$. 于是 b，c 为 $0, 1$，且 $b = 2$ 与 $a \neq 2$ 均不正确；要恰有一个关系正确，必须 $c \neq 0$，所以 $c = 1$、$b = 0$. 因此 $100a + 10b + c = 100 \times 2 + 10 \times 0 + 1 = 201$.

解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 3$，$a_5 = 81$.

1. (1)

2. (1)

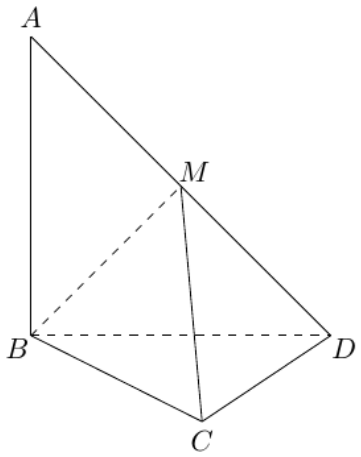
18. 已知函数 $f(x) = 2\cos x(\sin x + \cos x)$.

1. (1)

2. (1)

19. 如图，三棱锥 $A - BCD$ 中，$AB \perp$ 平面 BCD，$CD \perp BD$.

1. (1)



1. (1)

20. 根据世行 2013 年新标准，人均 GDP 低于 1035 美元 为低收入国家；人均 GDP 为 1035 —4085 美元 为中等偏下收入国家；人均 GDP 为 4085 —12616 美元 为中等偏上收入国家；人均 GDP 不低于 12616 美元 为高收入国家. 某城市有 5 个行政区，各区人口占该城市人口比例及人均 GDP 如下表：

hline

行政区 & 区人口占城市人口比例 & 区人均 GDP（单位：美元）\

hline

A & 25% & 8000 \

hline

B & 30% & 4000 \

hline

C & 15% & 6000 \

hline

D & 10% & 3000 \

hline

E & 20% & 10000 \

hline

1. (1)

2. (1)

21. 已知曲线 Γ 上的点到点 $F(0,1)$ 的距离比它到直线 $y=-3$ 的距离小 2.

1. (1)

2. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-ax$（a 为常数）的图象与 y 轴交于点 A，曲线 $y=f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1.

1. (1)

2. (2)

3. (1)

4. (2)